

Quantitative Methoden mit R & R-Studio

Sommersemester 2026 | Sitzung 8

Maura Kratz

Willkommen zurück!

I) Vorbereitung	01: Einführung in R und R-Studio	02: Projekte und Datenimport	03: Daten aufbereiten	04: Daten zusammenführen
II) Deskriptiv	05: Kannwerte & deren Visualisierung	06: Häufigkeiten & deren Visualisierung	07: The Grammar of Graphics	08: Zusammenhänge (Kreuztabellen, Korrelationen ...)
III) Inferenz	09: Einfache und multiple lineare (OLS) Regression	10: Regression Diagnostics	11: Logistische Regression (GLM)	
12: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				
13: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				

miro

Spannende Fragen an Daten lassen sich meistens zwei Polen zuordnen:

1. Variation einer Variable
(Kennwerte, Sitzung 5 & Häufigkeiten, Sitzung 06)
2. Kovariation zweier Variablen
(Zusammenhänge, Sitzung 08)

Recap & Orga

Recap: Visualisierungen

Anzahl Variablen	X-Skala	Y-Skala	Dritte Variable	Ziel / Frage	Visualisierung	Schema
1	Kategorial	—	—	Häufigkeit / Verteilung	Balkendiagramm/ Säulendiagramm	
1	Metrisch	—	—	Verteilung	Histogramm	
1	Metrisch	—	—	Streuung / Ausreißer	Boxplot / Punktdiagramm mit Fehlerb.	
2	kategorial	Metrisch	—	Gruppen vergleichen	Boxplot nach Gruppen	A:  B: 
2	Kategorial	Metrisch (Mittelwerte)	—	Gruppen vergleichen	Balkendiagramm gruppiert / gestapelt	
2	Metrisch	Metrisch	—	Zusammenhang	Streudiagramm	
2	Zeit	Metrisch	—	Verlauf / Entwicklung	Liniendiagramm	
3	Kategorial	Metrisch	Kategorial	Gruppenunterschiede	Facettierter Boxplot	
3	Metrisch	Metrisch	Kategorial	Zusammenhang + Gruppen	Streudiagramm mit Farbe/Form	
3	Zeit	Metrisch	Kategorial	Entwicklung + Gruppen	Mehrere Linien in einem Plot	

Mid-term Feedback

Was euch gefällt/ hilft:

- Seminaratmosphäre
- Übungen
- Wiederholung & individuelle Fragen
- Erreichbarkeit & Support
- Cheatsheets, Skripte, Webseite, Material

Verbesserungswünsche:

- weniger Recap & individuelle Problemlösung
- Zeitaufteilung: Wdh. vs. Neues
- Data Access und Codebook thematisieren
- Datenbereinigung intensiver behandeln
- Übung & Sitzungsnummern harmonisieren, MacUser-Besonderheiten behandeln, Befehlsammlung erstellen

Organisatorisches

- Ihr werdet in Sitzungen 12 und 13 die Möglichkeit bekommen, eure Ideen für die Data Analysis Reports vorzustellen und dazu Feedback zu erhalten
- Wer das tun will, sollte sich bis Ende dieser Woche (spätestens Samstag, den 13.06.2026) bei mir melden
- Am 16.06.2026 und am 23.06.2026 finden die **Sitzungen online** statt (siehe Syllabus)
- Den Webex-Link erhaltet ihr rechtzeitig vor der Sitzung auf eure in Blackboard und CM hinterlegte E-Mail-Adresse
- Die Sitzungen sind absolut zentral und es ist genauso wichtig, wie in Präsenz, dass ihr kommt!

Übung 06

- denkt daran, missings nicht nur explizit zu machen (z.B.: <0 zu NA), sondern auch zu entfernen
- PLUS bei Faktoren die dazugehörigen Faktorlabels entfernen mit `forcats::fct_drop()` (sonst tauchen diese weiterhin in Tabellen auf) → lernen wir heute
- damit Faktorlabels und nicht -levels auf den Achsen angezeigt werden: `haven::as_factor()` → lernen wir heute
- bitte achtet auf die Übungsnummer
- `labelled::look_for(allbus_c_2023_raw)` als Alternative zu `sumamrytools::dfSummary` (allerdings nur in der Console)
- `#| error: true` als R-Chunk-Option (oder direkt im header unter execute als `error: true` , damit ich den Fehlercode sehen kann!

Zusammenhänge

Variation untersuchen - 2 Variablen

Skalenniveau	Ziel / Frage	Kennwert / Tabelle	R-Funktion
Kat. × Kat.	Gemeinsame Häufigk.	Kreuztabelle	<code>count() + janitor;</code> <code>gtsummary::tbl_cross();</code> <code>questionr::wtd.table()</code>
Kat. × Metrisch	Gruppen vergleichen	Kennwerte nach Gruppe	<code>group_by() %>% summarise()</code>
Metrisch × Metrisch	Zusammenhang	Korrelationskoeffizient	<code>correlation::correlation()</code>



Tip

Wie wir Zusammenhänge zwischen zwei Variablen (bzw. Kovariation) untersuchen und visualisieren können, lernen wir heute!

Visualisierung - 2 Variablen

Skalenniveau	Ziel / Frage	Visualisierung	ggplot2
Kat. × Metrisch	Gruppen vergleichen	Boxplot / Balkendiagramm n. Gr.	<code>geom_boxplot()</code> · <code>geom_col()</code>
Metrisch × Metrisch	Zusammenhang	Streudiagramm	<code>geom_point()</code>
Zeit × Metrisch	Verlauf	Liniendiagramm	<code>geom_line()</code>

Kreuztabelle

- Zusammenhänge können mit Kreuztabellen oder Korrelationsmaßen dargestellt werden

	Vollzeit	Teilzeit	Nebenher	Nicht erwerbstätig	Gesamt
Mann	1.379 Zeile: 54,6% Spalte: 62,9% Gesamt: 26,5%	126 Zeile: 5,0% Spalte: 16,1% Gesamt: 2,4%	175 Zeile: 6,9% Spalte: 45,6% Gesamt: 3,4%	846 Zeile: 33,5% Spalte: 45,9% Gesamt: 16,3%	2.526 48,6%
Frau	805 Zeile: 30,3% Spalte: 36,7% Gesamt: 15,5%	654 Zeile: 24,6% Spalte: 83,5% Gesamt: 12,6%	206 Zeile: 7,8% Spalte: 53,6% Gesamt: 4,0%	992 Zeile: 37,3% Spalte: 53,9% Gesamt: 19,1%	2.657 51,1%
Divers	8 Zeile: 44,4% Spalte: 0,4% Gesamt: 0,2%	3 Zeile: 16,7% Spalte: 0,4% Gesamt: 0,1%	3 Zeile: 16,7% Spalte: 0,8% Gesamt: 0,1%	4 Zeile: 22,2% Spalte: 0,2% Gesamt: 0,1%	18 0,3%
Gesamt	2.192 42,1%	783 15,1%	384 7,4%	1.842 35,4%	5.201 100%

Zeilenprozent
 $805 / 2.657 = 30,3\%$
 Von allen Frauen arbeiten 30,3% Vollzeit

Spaltenprozent
 $805 / 2.192 = 36,7\%$
 Von allen Vollzeitbeschäftigten sind 36,7% Frauen

Gesamtprozent
 $805 / 5.201 = 15,5\%$
 Von allen Befragten sind 15,5% vollzeitbeschäftigte Frauen

Korrelationsmaße

	metrisch	ordinal	nominal
metrisch	Pearson's r	Spearman's ρ (rho) / Kendall's τ (tau)	Pearson's r (dichotom) / Eta η (eta) (polytom)
ordinal		Spearman's ρ (rho) / Kendall's τ (tau)	Spearman's ρ (rho) (dichotom)
nominal			Phi ϕ (phi) (dichotom) / Cramér's V (polytom)

Note

- phi ist mathematisch identisch zu pearson!
- Alle Maße haben den Wertebereich **-1 bis +1** — außer Cramér's V und Eta η : diese reichen von **0 bis 1**, da sie auf χ^2 basieren und keine Richtung ausdrücken können.
- mehr zu den verschiedenen Korrelationsmaßen unter [Statistik-Grundlagen](#) in Kapitel 4 zu Korrelationen!

Konvention nach Cohen (1988)*

Wertebereich -1 bis +1:

Pearson r , Spearman ρ , Kendall τ

r	Interpretation
< .10	vernachlässigbar
.10 – .30	schwach
.30 – .50	moderat
> .50	stark

Note

- `report::report()` verwendet die neuere, weniger konservative Konvention von Funder & Ozer (2019)**
- Generell ist die praktische Bedeutung von Zusammenhängen immer vom Kontext abhängig!

Wertebereich 0 bis 1:

Cramér's V — abhängig von Tabellengröße

V	2×2	3×3	4×4
schwach	.10	.07	.06
moderat	.30	.21	.17
stark	.50	.35	.29

Eta η^2

η^2	Interpretation
$\geq .01$	schwach
$\geq .06$	moderat
$\geq .14$	stark

* Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

** Funder, D. C., & Ozer, D. J. (2019). Evaluating effect size in psychological research: Sense and nonsense. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 2(2), 156–168. [DOI](#).

Grenzen der Korrelationsmaße

- Misst nur lineare Zusammenhänge!
- Aber, wie wir wissen gibt es auch andere Zusammenhänge
- Bsp.: Partyhäufigkeit und Alter; Quadratische Korrelationen
- Korrelation ist keine Kausalität!
- Bsp.: Menschen mit Feuerzeug haben ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko

correlation-Paket



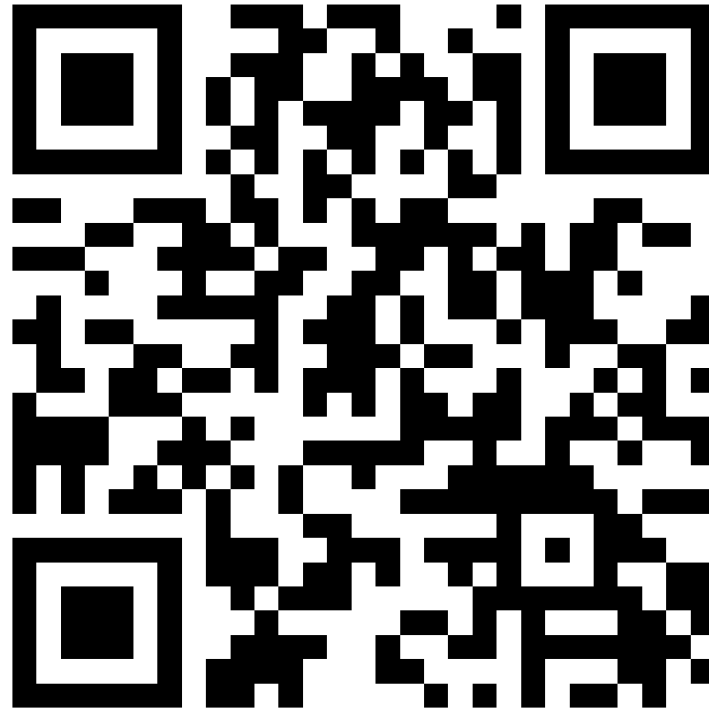
- Teil von *easystats*
- “An R Framework for Easy Statistical Modeling, Visualization, and Reporting”
- Mehr auf der [Github-Seite](#)

Hands On - Zusammenhänge



Minute Cards

Bitte füllt die Minute Cards für die heutige Sitzung aus. Das sollt enicht länger als 3 Minuten dauern. Vielen Dank für eure Mitarbeit!



Vielen Dank und bis kommenden Dienstag!



Sitzung 8 von 14



Übung 7 zu Zusammenhängen bis spätestens Sonntagabend!